

計量時系列分析 第8回授業 課題

1 株価をランダムウォークでモデル化することの適否について（適否の両面から）、「効率的市場仮説」を念頭に置きつつ、簡潔に論じよ。

2 x_t と y_t がともに単位根過程に従うとする。 x_t を定数と y_t に回帰すると、 x_t と y_t の間に有意な関係があることが分かった。

- (1) x_t と y_t の間に共和分関係があることを確認するにはどうすればよいか。
- (2) x_t と y_t の間に共和分関係がないとすると、 x_t と y_t はどのような関係にあるか。
- (3) x_t と y_t の間に共和分関係がないとすると、どのようにして解析をすればよいか。
- (4) x_t と y_t がそれぞれ、定常過程と単位根過程の線形和であるとき、 x_t と y_t の間に共和分関係がある場合とない場合の例をそれぞれ作れ。

3 2つの独立なランダムウォーク系列 ($T = 100$) を発生させ、回帰分析を行い、定数の有意性と決定係数について議論せよ。 $\delta = 0$ の場合と、 $|\delta| > 0$ の場合で結果がどのように異なるか、などに着目せよ。